

Relatório Prático: Armazenamento de Arquivos no Amazon S3

Disciplina: Computação em Nuvem

Integrante: Wesley Azevedo Melo

1. Introdução

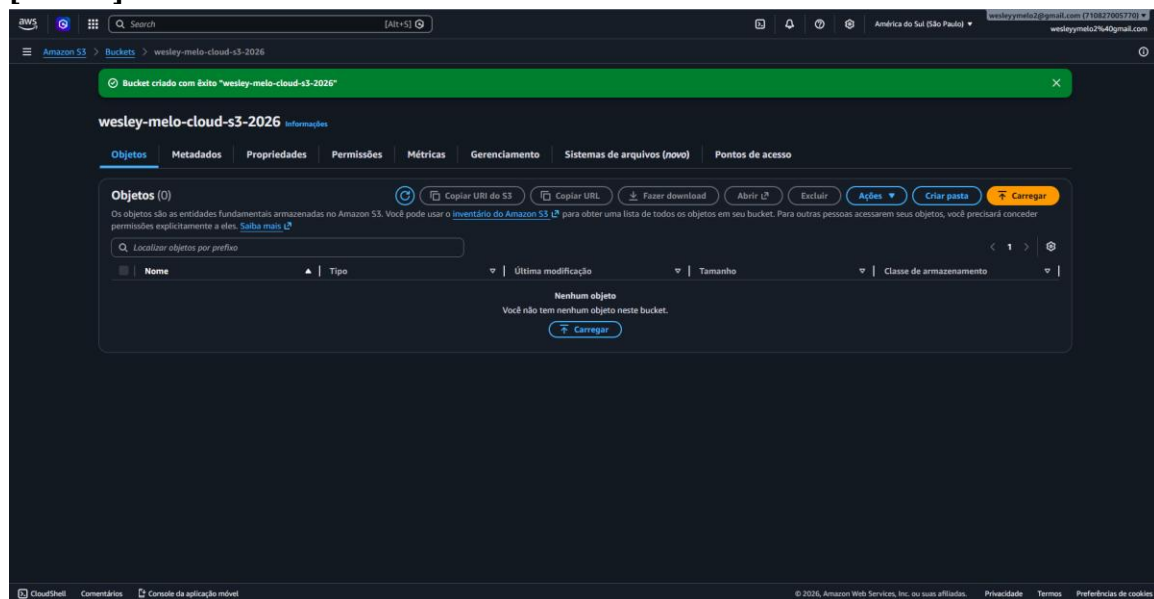
Este relatório documenta a realização do Exercício 3 da disciplina de Computação em Nuvem, com foco na exploração prática do Amazon S3 (Simple Storage Service). O objetivo central da atividade foi aplicar conceitos de armazenamento baseado em objetos, compreendendo a estruturação de dados em buckets e pastas, e testando mecanismos de compartilhamento seguro através de URLs pré-assinadas (Presigned URLs).

2. Evidências Práticas (Capturas de Tela)

Abaixo estão as evidências (prints) de cada etapa executada no console da AWS:

2.1 Criação do Bucket

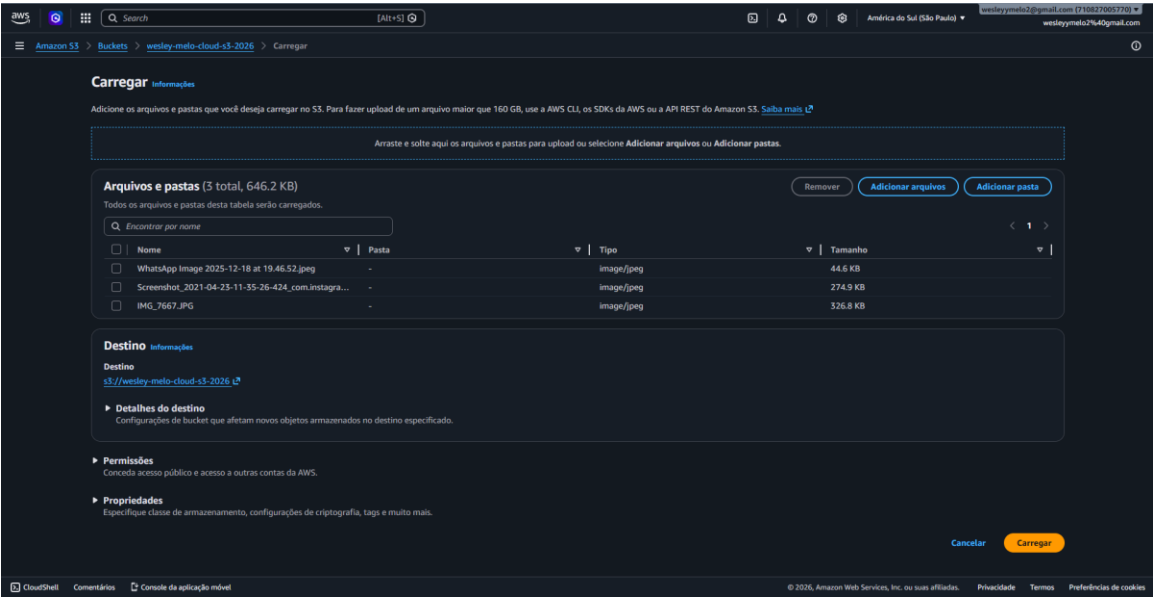
[Print 1]



Evidência do bucket S3 criado com nome único.

2.2 Upload de Arquivos

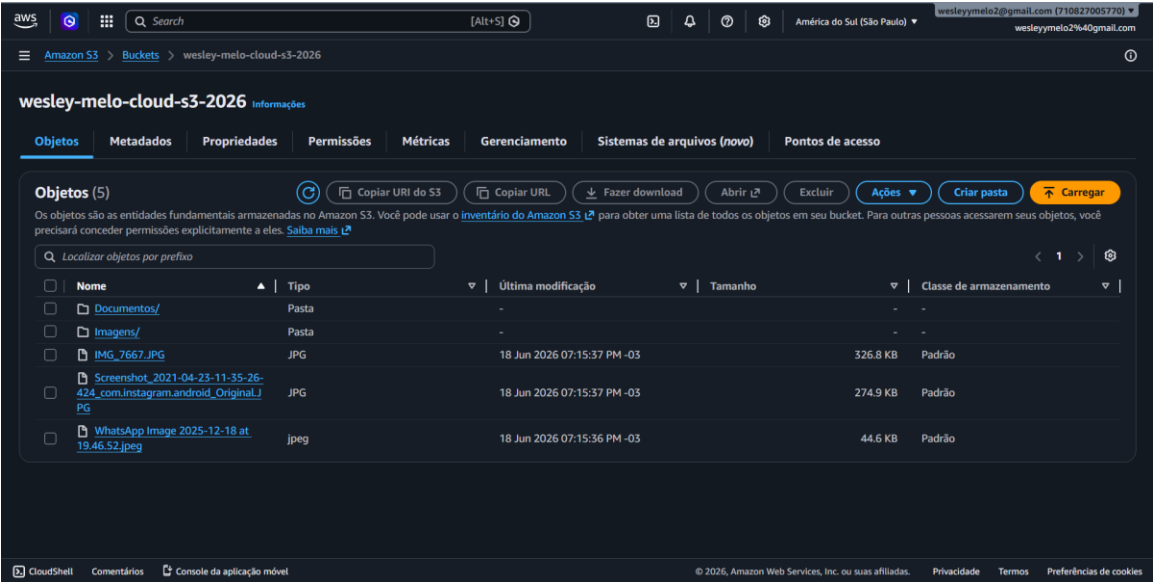
[Cole aqui o Print 2]



Evidência do upload bem-sucedido de 3 arquivos diferentes.

2.3 Criação de Pastas e Organização

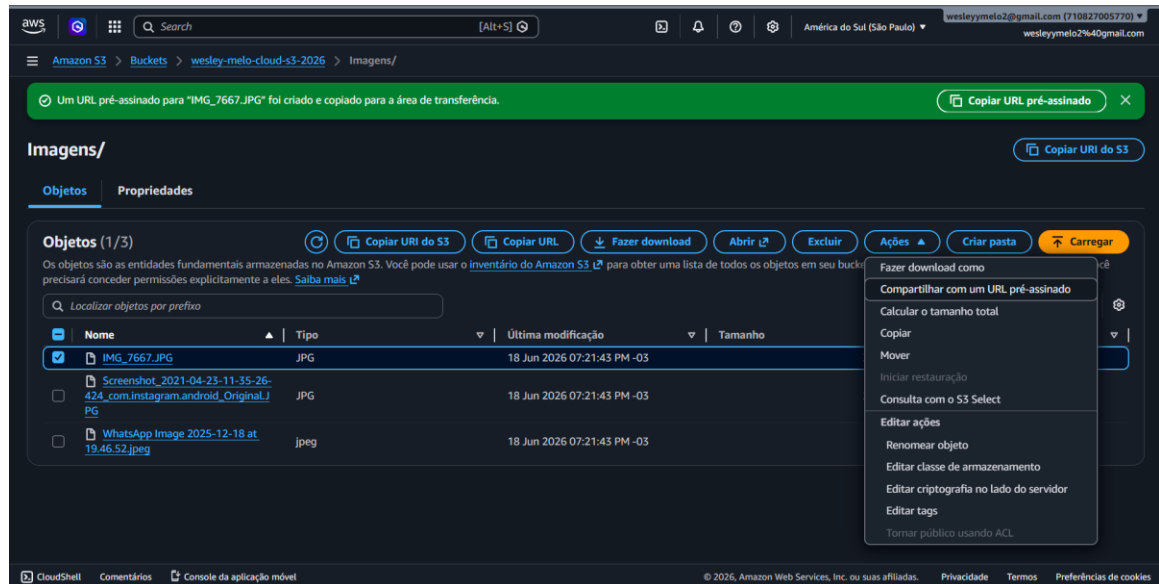
[Print 3]



Evidência da criação de 2 pastas e dos arquivos alocados dentro delas.

2.4 Geração de Presigned URL (Link Temporário)

[Print 4]



Evidência da configuração e geração do link temporário de acesso.

3. Respostas Teóricas

1. Qual a diferença entre armazenamento de objetos (S3) e armazenamento em bloco (EBS)?

S3 (Armazenamento de Objetos): Trata os dados como "objetos", que incluem o arquivo em si, metadados associados e um identificador global. É otimizado para acesso via internet (APIs HTTP), possuindo escala virtualmente ilimitada. Ideal para imagens, backups e documentos estáticos.

EBS (Armazenamento em Bloco): Funciona como um disco rígido virtual (HD/SSD) conectado diretamente a uma máquina virtual (instância EC2). Os dados são divididos em blocos brutos. É necessário para sistemas operacionais, bancos de dados relacionais (RDS) e aplicações que exigem baixa latência e leitura/gravação constante.

2. Por que o nome do bucket precisa ser único no mundo inteiro?

O Amazon S3 utiliza a infraestrutura de DNS (Domain Name System) para rotear as requisições na internet. Quando um bucket é criado, a AWS gera uma URL pública atrelada a ele (ex: <https://meu-bucket-123.s3.amazonaws.com>). Se nomes duplicados fossem permitidos, os servidores DNS não saberiam para qual conta da AWS redirecionar o tráfego de forma unívoca.

3. O link temporário (Presigned URL) que você gerou expira? Por quê?

Sim, ele expira. A Presigned URL é um mecanismo de segurança projetado para conceder acesso temporário a objetos privados. Ela é gerada utilizando as credenciais temporárias do usuário que a criou e possui um tempo limite definido (TTL - Time to Live). Isso garante que, caso o link seja vazado ou compartilhado indevidamente, o acesso será revogado automaticamente após o período estipulado, mantendo a integridade e segurança dos dados.